

香港中學文憑試 數學 必修部分 — 試卷二 (模擬卷)

2026 · Paper 2 (MC) · 45 分 · 75 分鐘

甲部

- 化簡 $\frac{a^6b^{-1}}{a^2b^3}$ 。
A. $\frac{a^4}{b^2}$
B. $\frac{a^4}{b^4}$
C. $\frac{a^8}{b^4}$
D. a^4b^4
- 把 0.00000428 以科學記數法表示。
A. 4.28×10^{-5}
B. 42.8×10^{-7}
C. 4.28×10^6
D. 4.28×10^{-6}
- 解 $4(x - 1) = x + 8$ 。
A. $x = 3$
B. $x = 12$
C. $x = 6$
D. $x = 4$
- 化簡 $\frac{x^2-25}{x^2-2x-15}$ 。
A. $\frac{x-5}{x+3}$
B. $\frac{x+5}{x-3}$
C. $\frac{x+5}{x+3}$
D. $\frac{x-5}{x-3}$
- 因式分解 $64a^3 - 27$ 。
A. $(4a - 3)(16a^2 - 12a + 9)$
B. $(4a + 3)(16a^2 - 12a + 9)$
C. $(4a - 3)(16a^2 + 12a + 9)$
D. $(4a - 3)(4a^2 + 12a + 9)$
- 若 $y = \frac{3x+2}{x-4}$ ，以 y 表示 x 。
A. $x = \frac{4y-2}{y-3}$
B. $x = \frac{4y+2}{y+3}$
C. $x = \frac{4y+2}{y-3}$
D. $x = \frac{2-4y}{y-3}$
- 解 $2^x = 50$ (準確至三位有效數字)。
A. 5.64
B. 5.65
C. 1.70
D. 25.0
- 設 α 及 β 為方程 $4x^2 - 7x + 2 = 0$ 的兩根。求 $\alpha^2 + \beta^2$ 。
A. $\frac{49}{16}$
B. $\frac{41}{16}$
C. $\frac{25}{16}$
D. $\frac{33}{16}$
- 若方程 $x^2 - kx + (2k + 4) = 0$ 有兩個相等的實根，求 k 。
A. $k = -8$ or $k = 2$
B. $k = 8$ only
C. $k = 4$ or $k = -1$
D. $k = 8$ or $k = -2$

10. 解 $x^2 - x - 12 \leq 0$ 。
A. $x \leq -3$ or $x \geq 4$
B. $-4 \leq x \leq 3$
C. $-3 \leq x \leq 4$
D. $3 \leq x \leq 4$
11. 某等差數列的第 2 項及第 6 項分別為 8 及 24。求首 12 項之和。
A. 312
B. 300
C. 324
D. 156
12. 某等比數列為 3, 6, 12, ...。求第 8 項。
A. 384
B. 192
C. 768
D. 256
13. 求 $3x^3 - x^2 + 2x - 5$ 除以 $x - 2$ 時的餘數。
A. 19
B. 1
C. -5
D. 23
14. 已知 y 與 x^2 成反變。當 $x = 4$ 時 $y = 3$ 。求當 $x = 2$ 時 y 的值。
A. 6
B. $\frac{3}{4}$
C. 12
D. 48
15. 某物品的價格連續上升 10% 兩次。求整體上升百分率。
A. 21%
B. 20%
C. 121%
D. 11%
16. 某數列為 3, 7, 11, 15, ...。求第 15 項。
A. 59
B. 63
C. 55
D. 60
17. 把 \$20000 以年利率 4% (每年複息一次) 存入銀行 2 年。求本利和 (準確至最接近的元)。
A. \$21600
B. \$21632.00
C. \$21632
D. \$20800
18. 化簡 $\sqrt{75} - \sqrt{12}$ 。
A. $\sqrt{3}$
B. $\sqrt{63}$
C. $3\sqrt{3}$
D. $5\sqrt{3}$

23. 求垂直於直線 $5x - 3y = 2$ 的直線的斜率。

- A. $\frac{5}{3}$
C. $\frac{3}{5}$

- B. $-\frac{3}{5}$
D. $-\frac{5}{3}$

24. 求圓 $x^2 + y^2 - 8x + 6y - 24 = 0$ 的圓心及半徑。

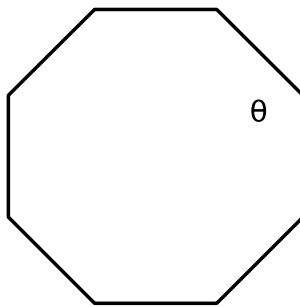
A. centre $(-4, 3)$, $r = 7$

B. centre $(4, -3)$, $r = 49$

C. centre $(8, -6)$, $r = 7$

D. centre $(4, -3)$, $r = 7$

25. 圖中所示為一個正十邊形。求每隻內角 θ 。



Figure

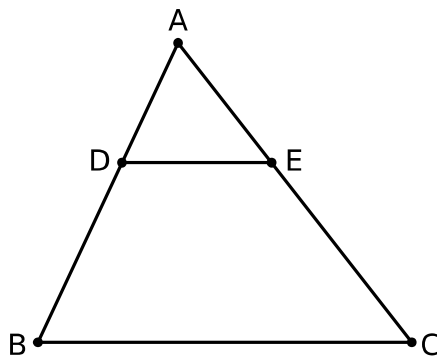
A. 144°

B. 36°

C. 135°

D. 150°

26. 在圖中， $DE \parallel BC$ 。已知 $AD = 10$ 、 $DB = 3$ 及 $AE = 10$ 。求 EC 。



Figure

A. $\frac{10}{3}$

B. 30

C. 3

D. 13

27. 求半徑為 4 cm 的球的體積 (以 π 表示)。

A. $\frac{64}{3}\pi \text{ cm}^3$

B. $\frac{256}{3}\pi \text{ cm}^3$

C. $64\pi \text{ cm}^3$

D. $16\pi \text{ cm}^3$

28. 若 8, 10, x , 16 的平均數為 12，求 x 。

A. 14

B. 12

C. 10

D. 13

29. 求數據 3, 6, 6, 9, 11, 14 的中位數。

- A. 6
- B. 9
- C. 7.5
- D. 8

30. 擲一粒公平骰子。求出現大於 4 的點數的概率。

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{1}{6}$
- D. $\frac{1}{3}$

乙部

31. 設 $a > b$ ，其中 a 及 b 為實數。I. $a^2 > b^2$ II. $a - b > 0$ III. $-a < -b$ 下列何者為正確？

- A. I and II only
- B. I and III only
- C. II and III only
- D. I, II and III

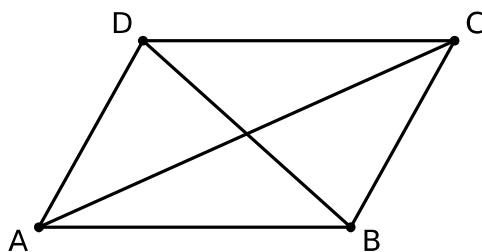
32. 設 x 及 y 為正數。I. $\log(x^2) = 2\log x$ II. $\log(x + y) = \log x + \log y$ III. $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$
下列何者為正確？

- A. I and II only
- B. I and III only
- C. II and III only
- D. I, II and III

33. 考慮二次函數 $y = x^2 - 6x + 11$ 。I. 圖像的頂點為 (3, 2) II. 圖像開口向上 III. 圖像與 x 軸相交於兩點 下列何者為正確？

- A. I and II only
- B. I and III only
- C. II and III only
- D. I, II and III

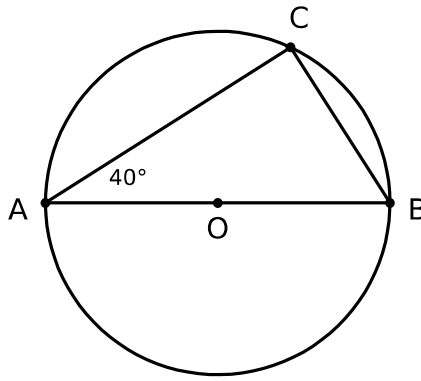
34. 設 ABCD 為一平行四邊形。I. 兩對角線互相平分 II. 所有內角相等 III. 兩雙對邊分別平行 下列何者為正確？



Figure

- A. I and II only
- B. I and III only
- C. II and III only
- D. I, II and III

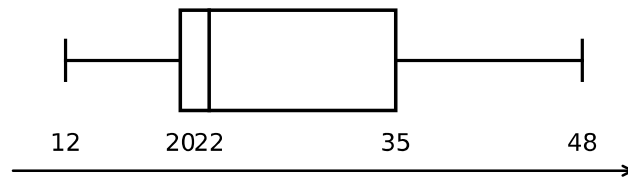
35. 在圖中，AB 為圓 O 的直徑，C 為圓上一點，且 $\angle BAC = 40^\circ$ 。求 $\angle ABC$ 。



Figure

- A. 50°
C. 90°
- B. 40°
D. 80°
36. 考慮數列 3, 6, 12, 24, ... 。 I. 它是公比為 2 的等比數列 II. 它是等差數列 III. 第 6 項為 96 下列何者為正確？
- A. I and II only
C. II and III only
- B. I and III only
D. I, II and III
37. 一組數據的每個數值都乘以 2 再加 5 。若原數據的標準差為 6 ，求新數據的標準差。
- A. 17
C. 29
- B. 6
D. 12
38. 若 $C^n_{\{2\}} = 66$ ，求 n 。
- A. 11
C. 66
- B. 12
D. 10
39. 設 A 及 B 為互斥事件，且 $P(A) = 0.35$ 、 $P(B) = 0.45$ 。求 $P(A \cup B)$ 。
- A. 0.8
C. 0.1
- B. 0.1575
D. 0.63
40. 把 5 本不同的書排成一行，其中指定的 2 本書須相鄰。求不同的排法數目。
- A. 240
C. 120
- B. 24
D. 48
41. 某數列的第 n 項為 $T(n) = 2n^2 + n$ 。求 $T(6) - T(5)$ 。
- A. 22
C. 23
- B. 78
D. 55
42. 某測驗的平均分為 50 分，標準差為 12 分。一名學生的標準分為 -1.5 。求該學生的分數。
- A. 68
C. 48.5
- B. 32
D. 30

43. 某盒鬚圖顯示：最小值 10、下四分位數 18、中位數 20、上四分位數 34、最大值 46。下列關於此分佈的敘述何者正確？



- A. **negatively skewed** / 負偏（左偏） B. **symmetric** / 對稱
C. **IQR is 20** / 四分位數間距為 20 D. **positively skewed** / 正偏（右偏）
44. 一個袋內有 4 個紅球及 2 個白球。同時隨機抽出 2 個球。求至少抽得 1 個白球的概率。
- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{4}{5}$
45. 求數據 1, 3, 5, 7, 9 的方差。
- A. 4 B. $2\sqrt{2}$
C. 40 D. 8

~ 全卷完 ~